

Exposé: Aufgabenverteilung im WASP-Projekt

Ivan Kurilin

Dimitrij Pivovar

4. Dezember 2024

Aufgabenverteilung

Ivan Kurilin

- **Stock mit Ballkollision:** Interaktion zwischen dem Stock und dem Ball, wie sie in der Simulation behandelt wird.
- **Kollision mit Banden:** Kollisionseffekte, die zwischen dem Ball und den Banden auftreten.
- **Billiard Aufstellung:** Objekte auf dem Billardtisch zu Beginn des Spiels, um die Simulation zu starten.

Dimitrij Pivovar

- **3D Scene:** Die Szene aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtbar.
- **2D Tisch-Erweiterung (Billiard Taschen, Banden):** Erweiterung des 2D-Tisches, die Billiardtaschen und Banden integriert, um eine realistische Interaktion der Bälle zu ermöglichen.

Mögliche Erweiterung (wird im Team aufgeteilt)

- **3D Bälle:** Modellierung der 3D-Bälle, einschließlich ihrer Bewegungen und Interaktionen auf dem Tisch.
- **Kugeldesign:** Das Design der Bälle, einschließlich Farbe, Zahlen, die im Billiard verwendet werden.
- **Regelsystem & Punktsystem:** Die Definition der Regeln, die das Spiel steuern, einschließlich der Bedingungen für das Gewinnen und Verlieren.

Zeitaufwand

- Geschätzte Deadline: 10.03.2025.
- Geschätzter Zeitaufwand: 1-2 Wochen pro Thema.

Erwartete Ergebnisse

- Ein funktionierender 3D-Billard-Demonstrator.
- Unterstützung von Kollisionserkennung für verschiedene Objekte.
- Ein dokumentierter Bericht über die Umsetzung und die Herausforderungen.

3D Scene

- Besteht aus einer Box, die als Tischoberfläche dient mit den Maßen $x=300$, $y=30$, $z=200$
- Beine mit je Maßen $x=50$, $y=100$, $z=40$. Mit 2 Schleifen implementiert:
 - Äußere Schleife beginnt bei den Koordinaten $x = -90$, Kondition ist das $x \neq 90$ ist und das Inkrement ist 180. Das sorgt dafür das die innere Schleife auf die linken (vom Startpunkt) Beine angewandt wird bevor die x Koordinate um 180 erhöht wird und dann die rechten Beine gezeichnet wird
 - Innere Schleife beginnt bei den Koordinaten $x = -90$, $z = -40$. z wird nach dem Schleifenkörper um 80 erhöht um auf die Position des hinteren Beins zu wechseln.
 - Zusammenfassend kann man sagen die Beine haben folgende Koordinaten:
 - * Bein links hinten $x = \text{width}/2 - 90$, $y = \text{height}/2+55$, $z = -40$
 - * Bein links vorne $x = \text{width}/2 - 90$, $y = \text{height}/2+55$, $z = 40$
 - * Bein rechts hinten $x = \text{width}/2 + 90$, $y = \text{height}/2+55$, $z = -40$
 - * Bein rechts vorne $x = \text{width}/2 + 90$, $y = \text{height}/2+55$, $z = 40$
- TODOs
 - Bounding Box für Bälle auf Tischoberfläche begrenzen
 - Kameraposition verbessern für Startszene
 - Bälle in der Pyramide aufstellen für Startszene
 - Taschen implementieren
- Herausforderungen
 - Allgemeines Verständnis der `translate()` Funktion
 - * Erstes Learning war, dass die `translate` Funktion akkumuliert. `translate(50,0,0)` und danach `translate(70,0,0)` summiert sich auf. `pushMatrix()`, `popMatrix()` hilft